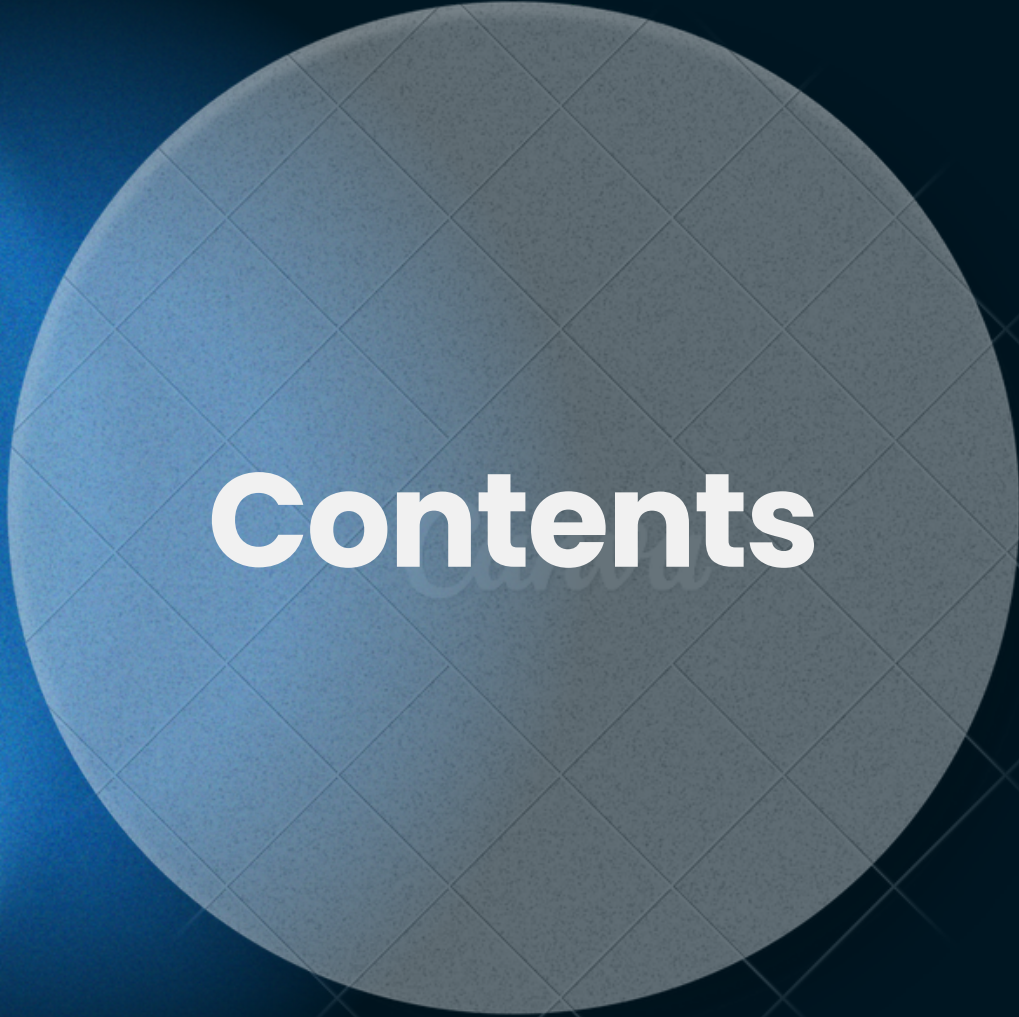


다중 에이전트 협업 기반 업무 자동화 시스템

Hybrid AI 법인카드 정산 플랫폼

SKN29-FINAL-1TEAM

● 정영석 김정민 김진욱 이지현 한경찬



Contents

- 01 프로젝트 팀 구성 및 역할
- 02 프로젝트 개요
- 03 프로젝트 수행 절차 및 방법
- 04 프로젝트 수행 경과
- 05 자체 평가 의견

1. 프로젝트 팀 구성 및 역할

호냥이

이름	역할	담당 업무
정영석	팀장	PM
김정민	파랑새	Frontend
김진욱	기술고문	Backend
이지현	QA 관리자	ML
한경찬	리소스 담당자	AI Agent
김다솜 멘토님		

2. 프로젝트 개요

'카드사 새 동력은 법인카드', 개인카드 증가율 넘은 법인카드



GIST, 법인카드 부정사용 91건...KAIST도 110억원 결제 적발

GIST

부정사용 91건

약 1,258만 원 (2024.7 자체 특별감사)

회의록과 업무추진비 집행내역서를 허위로 꾸며 사적 사용을 숨김
→ 연구원 4명 해임 · 경찰 수사

KAIST

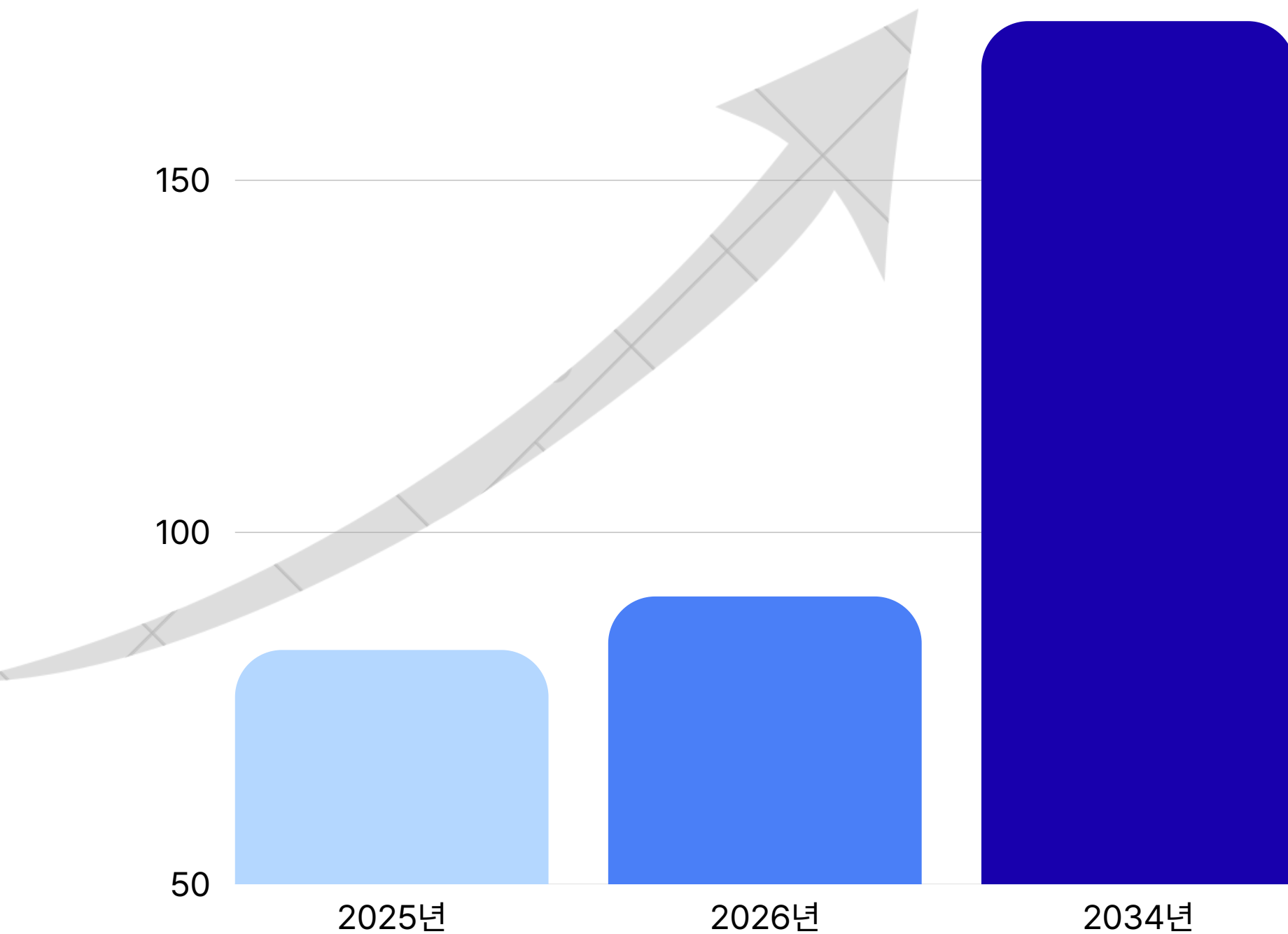
카드 19개 · 6,500건

약 110억 원 결제

직원 한 명이 카드 19개를 돌려가며 결제한 "상품권깡" 사례가 드러남

NEGATIVE

자동화로 풀어가는 기업 경비 관리



전 세계 경비 관리 소프트웨어 시장 규모 ↑

- 수동 처리와 불일치를 없애기 위한
AI 기반 경비 관리 시스템의 필요성 증가
- 인력 증가와 사업 확장에 따른
기업 경비 관리 솔루션에 대한 수요 증가



선도기업 비즈니스 분석 및 사업 연계성

다양한 사업 포트폴리오

사업 지주회사 구조 8개 대표 사업

SK인텔릭스 · 엔코아 · SK스피드메이트 ·
글로와이드 · 민팅

정산은 부가가치가 낮은데도 조직 전체의 시간을 잡아먹는다.

Problem 1

입력이 번거로워
생산성이 꺾인다.

임직원 · 팀장

- 영수증 챙기기 → 분류 → 사유 작성이 본업보다 번거로움.
- 월말 몰아치기 제출과 반려가 반복되고, 팀장은 팀원 지출 확인에 반나절을 씀.

Problem 2

검토가 전건 수작업이라
리스크를 거르지 못한다.

회계 담당

- 수백 건을 규정과 대조하며 전수 검토. 시간 대부분이 "정상 건 확인"에 쓰이고, 정작 작은 실수·부정사용은 사람 눈을 빠져나감.

Problem 3

예산 편성 / 정책 결정의
근거가 없다.

회계 · 운영 상부

- 예산이 어디서 새는지, 어떤 규정이 반복 위반되는지 데이터가 없어 감(感)으로 판단.

정산은 부가가치가 낮은데도 조직 전체의 시간을 잡아먹는다.

Problem 1	Problem 2	Problem 3
입력이 번거로워 생산성이 깎인다.	검토가 전건 수작업이라 다들 싫어한다.	예산 편성 / 정책 결정의 근거가 없다.
임직원 · 팀장	회계 담당	회계 · 운영 상부
규칙 기반 + 통계 기반 + 생성형 AI가 역할을 나눠야 합니다.		
- 영수증 챙기기 → 분류 → 사유 작성이 본업보다 번거로움. - 월말 몰아치기 제출과 반려가 반복되고, 팀장은 팀원 지출 확인에 반나절을 씀.	수백 건을 규정과 대조하며 전수 검토. 시간 대부분이 "정상 건 확인"에 쓰이고, 정작 작은 실수·부정사용은 사람 눈을 빠져나감.	예산이 어디서 새는지, 어떤 규정이 반복 위반되는지 데이터가 없어 감(感)으로 판단.

네 개의 페르소나, 네 개의 핵심 기능



영업팀 김00 사원

"정산 때문에 본업에 집중하기 어려워요"

임직원



AI 서비스팀 박00 팀장

"일일이 검토하기 귀찮아요"

팀장

Pain

영수증 · 분류 · 사유 작성 어려움

Pain

팀원 지출 모두 확인해야하는 번거로움



재무 회계팀 이00 대리

"대부분 정상인데, 결국 다 봐야해요"
"내규가 수정될 때마다 헛갈려요"

회계 담당자



경영지원본부 정00 상무

"예산이 어디서 새는지 감으로 판단해요"

임원

Pain

수백건을 규정과 대조하며 전건 검토

Pain

예산 · 규정 준수 여부를 감으로 판단

네 개의 페르소나, 네 개의 핵심 기능



영업팀 김철수 사원

임직원

영수증 + 한줄 설명으로 AI가 자동 생성

화면 : 내 지출 / 증빙 제출

Pain

영수증 · 분류 · 사유 작성 어려움



AI 서비스팀 박00 팀장

팀장

**시스템이 거절한 건만 검토
나머지는 일괄 제출**

화면 : 팀 취합 제출

Pain

팀원 지출 모두 확인해야하는 번거로움



재무 회계팀 이00 대리

회계 담당자

**위험한 건만 근거와 함께 확인
RPA 쉽고 안전하게 생성/검증/적용**

화면 : 검토 워크스페이스, Rule 콘솔

Pain

부적절한 규정과 대조하며 전건 검토



경영지원본부 정00 상무

임원

**거버넌스 대시보드로 예산, 리스크,
성과를 통합 분석하여 의사결정을 지원**

화면 : 거버넌스 대시보드

Pain

예산 · 규정 준수 여부를 감으로 판단



타이거 주식회사의 솔루션

1 번거로운 입력

초안 작성 Agent (비전 판독) + 자동 보완요청(RPA)

자료 첨부 + 클릭 몇 번으로 제출 완료, 반려 자체가 줄어들음

2 전건 수작업으로 이루어지는 검토

Rule Agent (결정론적 1차 판정)

확실한 건이 검토 큐에서 빠짐 → 회계팀은 애매한 건에 집중

Risk Review Agent — 이상탐지 → RAG 내규 검증 2단

검토 화면이 위험도 순 정렬, AI 권장처리 + 근거가 붙음

3 결정 근거의 부족

거버넌스 대시보드 + Rule 콘솔(비개발자용)

예산·정책 결정이 데이터 기반으로 이동, 개발자 없이 룰 개정

3개의 핵심 AI Agent

Draft Agent

제출 자동화

영수증 비전 모델이 직접 판독하여
분류 · 거래 매칭까지 자동 제안

임직원의 입력은 확인 · 수정만
남고, **반복 작업 감소**

Rule Agent

1차 판정 자동화

규정을 시뮬레이션 검증 후,
룰로 변환하여 결정론적으로 1차 판정

확실한 건은 회계팀 전수 검토
없이도 안전하게 통과 · 반려

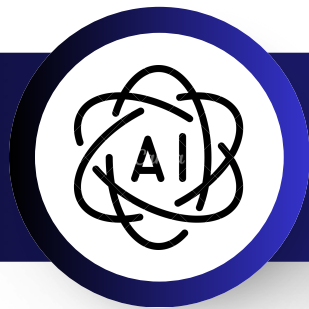
Risk Review Agent

위험 선별 고도화

비지도 이상탐지로 후보를 좁히고,
RAG로 내규 근거를 검증

전건이 아닌 '**봐야할 건**'만,
근거와 함께 검토 목록에 등재

AI는 보조도구, 최종 결정은 사람



AI



사람

영수증 판독 · 분류 제안 · 사유 초안

룰 그래프가 결정론적으로 판정
(PASS / RETURN / REVIEW / REJECT)

이상탐지 점수 + RAG 근거로
우선순위 · 권장처리 제시

-

지표 · 인사이트 추천

입력

1차 판정

위험 선별

확정

정책

제출 전 본인이 확인 · 수정

룰 자체를 사람이 만들고,
시뮬레이션으로 검증한 뒤 활성화

회계 담당자가 근거를 보고 최종 판단

자동 통과 건도 사람 확정 없이는 승인 불가

예산 · 정책은 차단이 아니라
지표 · 추천으로만 반영

선도기업 비즈니스 분석 및 사업 연계성

다양한 사업 포트폴리오

사업 지주회사 구조 5개 대표 사업

정보통신/민트 · SK인텔릭스 · 워커힐 ·
SK스피드메이트 · 엔코아

공동 경영 지원 프로세스

- 구매
- 영업 · 출장 · 대외 미팅
- 접대 (기업업무추진비)
- 운영비 집행

AI AX 중심 경영혁신

AI 연계 사업모델, 업무 자동화,
미래 성장 동력 확보를 지속적으로 강조

사업은 다양하지만 경영지원 업무는 공통적이며,
AI Agent를 통해 반복적인 법인카드 정산 업무를 자동화하는 것이 본 프로젝트의 목표.

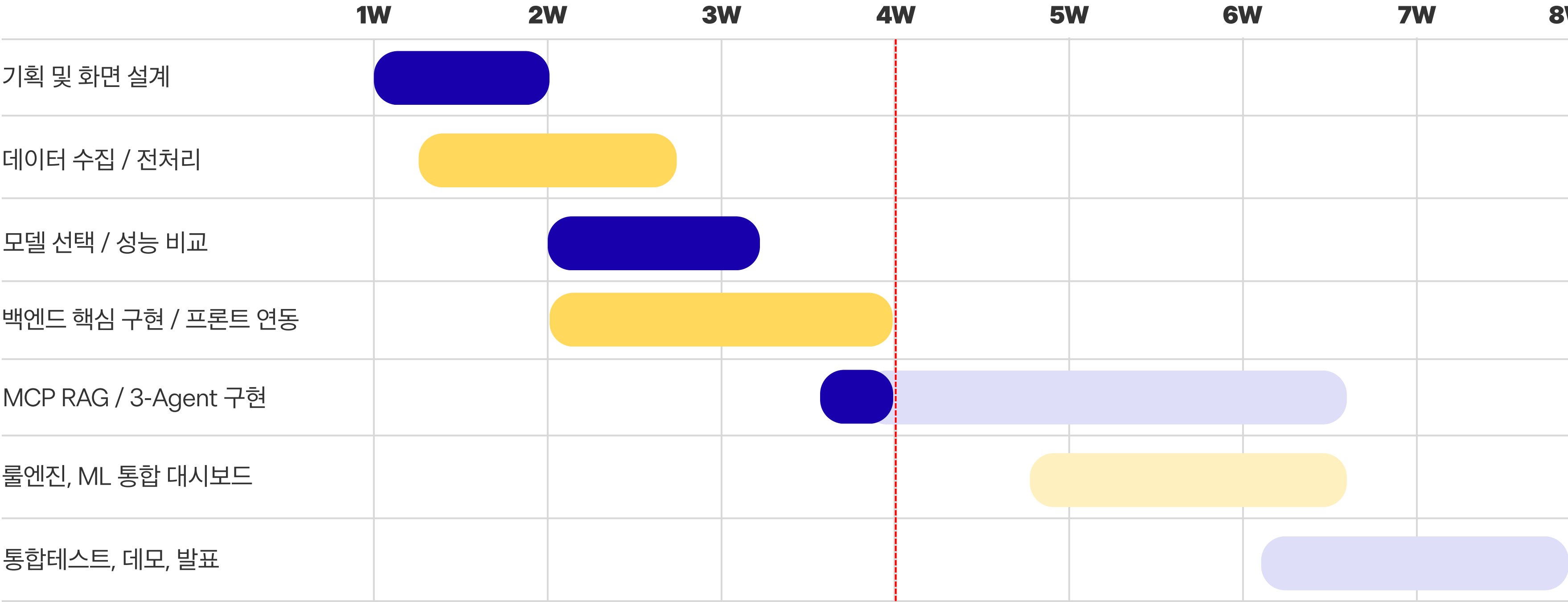
3. 프로젝트 수행 절차 및 방법

System Flow

- 1 아이디어 기획 07/10 ~ 07/16
- 2 데이터 수집 07/17 ~ 07/23
- 3 와이어프레임 설계 07/24 ~ 07/30
- 4 기능 개발 07/31 ~ 08/06
- 5 Agent 개발 07/17 ~ 07/23
- 6 성능평가 08/07 ~ 08/13
- 7 케이스 테스트 및 검증 08/14 ~ 08/20
- 8 구현 및 시연 발표 08/28 ~ 09/03



WBS



현재

산출물 기반 진행 상황



STEP 1

기획

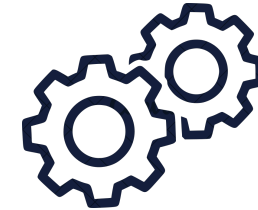
- 프로젝트 기획서



STEP 2

일정 수립

- 요구사항 정의서
- WBS



STEP 3

데이터 설계

- 수집 데이터 보고서
- DB 설계 문서



STEP 4

데이터 모델링

- 데이터 전처리 보고서
- ML 결과서

진행상황 & 개발방식



기획 및 화면 설계



내부 규정문서,
룰 명세



<백엔드>
백엔드 모델 상태
머신,
권한체계 완성



<백엔드>
룰 그래프 엔진
실동작 및 API 연동



ML 비지도 학습 모델 채택
Isolation Forest

4. 프로젝트 수행 경과

RAG 소스

가상 기업 내부 문서 생성

실제 기업 내규 외부 비공개
가상기업인 Tiger.Inc를 통한 직접 설계



문서 세트

법인카드 사용 규정
조직도 · 부서소개
직급체계 · 조직설계



설계 근거

법인세법 · 공무원 규정 차용
기업 구조 기반 현실성 확보



시나리오 보강

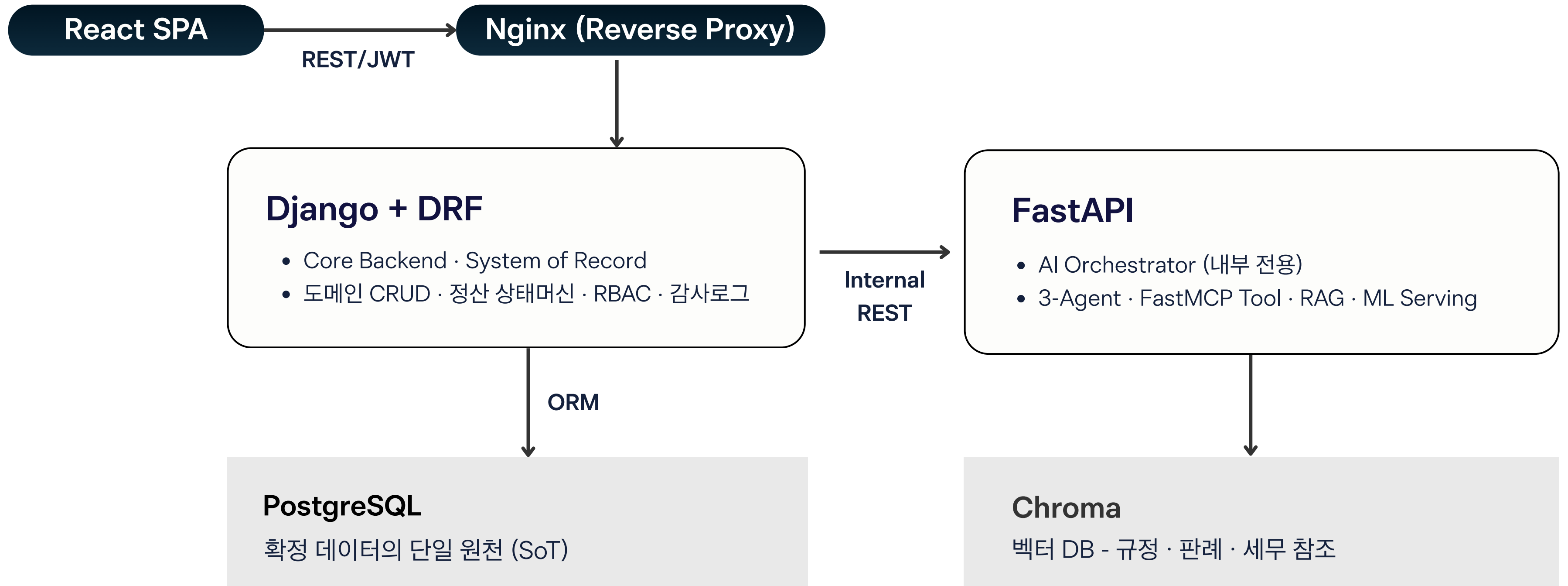
Rule 고도화로 규정 추가
계정과별 규정 보강
시나리오별 판단 근거 확보



추적성의 근원

RAG 검색 대상
룰 명세의 출처
규정 → 룰 → 판정

시스템 아키텍처



ML 모델 선정 배경



ML의 역할 - “정확한 판정”이 아닌 “1차 필터”

- 전체 거래에서 재현율을 중심으로 넓게 검토
- 정밀한 규정 위반 판단은 RAG 담당



왜 지도학습이 아닌 비지도 학습인가

- 실제 승인, 반려는 배포 후 운영시 축적
- 법인카드 부정사용은 회사 내규에 따라 상이

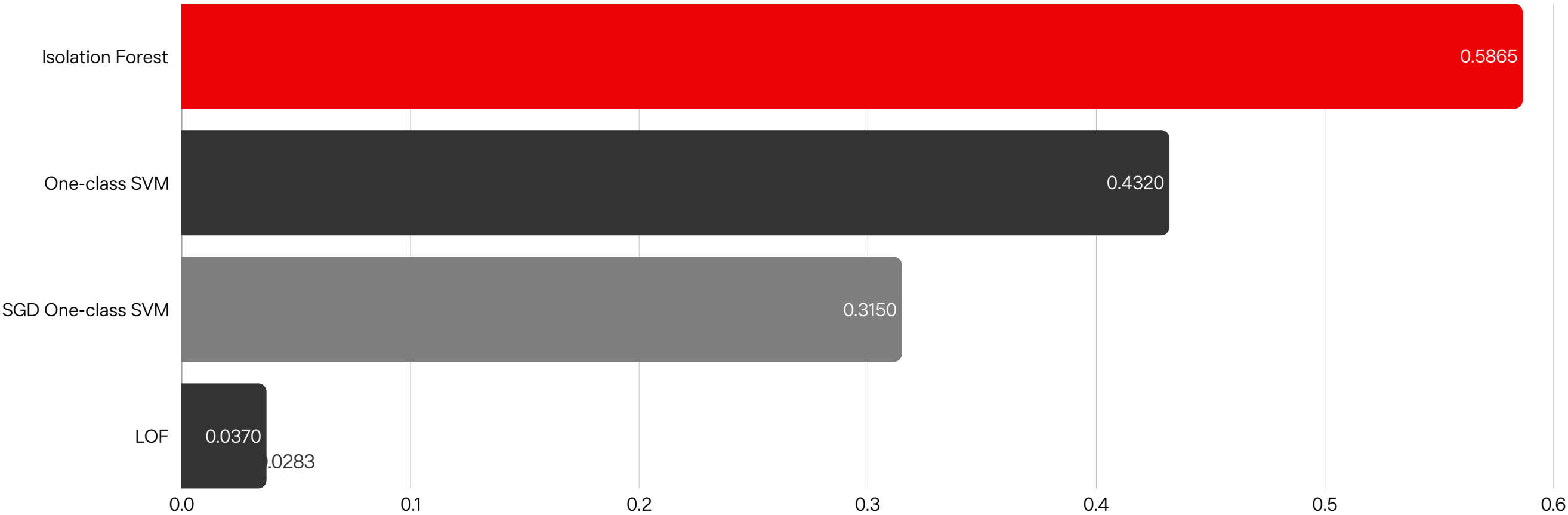


ML 모델 비교 결과

주요 지표

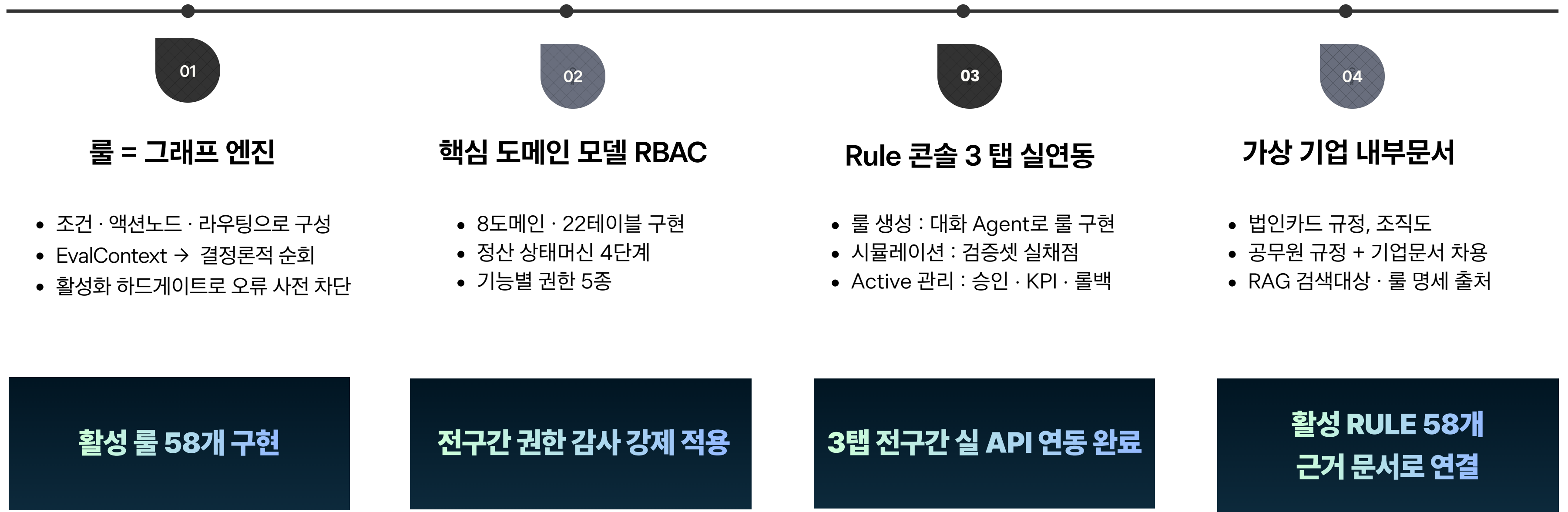
PR-AUC 0.5865

Recall@Top10 : 79%



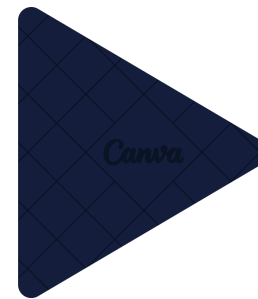
비지도 학습 중 Isolation Forest가 우위인 것으로 확인됨

백엔드 구현 및 프론트엔드 연동





시연영상



5. 자체 평가 의견

평가 의견과 느낀점

완성도 평가

기획 의도와 설계를 바탕으로 시스템을 구현했고
예상 페인포인트와 결합하여 실제 업무 현장에서
최대한 동의를 이끌어내는 방향으로 만들어 내었기에
00점으로 평가함.

잘한점 & 아쉬운점

실제 기업 데이터를 적합시킬 수 없는 한계가 있지만,
초기 기획 방향성을 근간으로 하여 우리 프로젝트의 최
종 타겟인 '업무 자동화 시스템'이라는 대주제에 적합하
다고 생각함.

개선점 & 보완할 점

현재 시스템상, 유저 친화적이지 않은 UI/UX로 받아들
여질 수 있는 여지가 있으므로 이를 보다 개선하여 실제
사용에 최대한 어려움이 없으면서도 전문성과 안정성을
갖춘 시스템을 확립하고자 함.

느낀점 & 경험

장기 프로젝트를 임하는 것에 있어서, 실제 시스템 구축과 개
발 진행보다 초기에 기획과 설계가 정말 쉽지 않은 것을 경험
했고 남은 최종 때까지 기술 고도화를 진행하여 실제 현업 서
비스에 적용 가능 할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

Tiger.Inc

감사합니다.

SKN29-FINAL-1TEAM

● 정영석 김정민 김진욱 이지현 한경찬

